

RENOEN – REDE NORDESTE DE ENSINO - DOUTORADO EM ENSINO

6C/PCMA UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA

Prof. Dr. Antonio de Lisboa Coutinho Junior



lattes.cnpq.br/3693510085792004



orcid.org/0000-0001-7270-7759



<https://scholar.google.com/citations?user=FJNYVDQAAAAJ&hl=pt-BR>



OTI-5603-2025

Sequência Didática – 5C

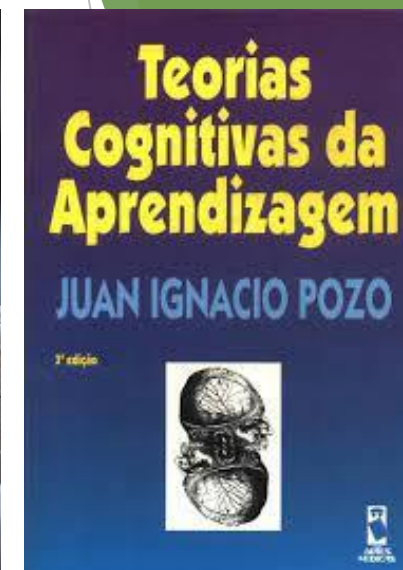
Apresentada em texto dissertativo em Sales (2005).

Metodologia dos 5C, acrônimo indicativo de suas seis fases:

1. **Consolidação** dos Conhecimentos Prévios,
2. **Conscientização** de Conflitos Empíricos,
3. **Constatação** das Concepções Alternativas,
4. **Comparação** com Teorias Científicas,
5. **Convergência** para uma **Mudança Conceitual**.

Possui em sua arquitetura influência dos seguintes autores:

- Juan Ignacio Pozo.

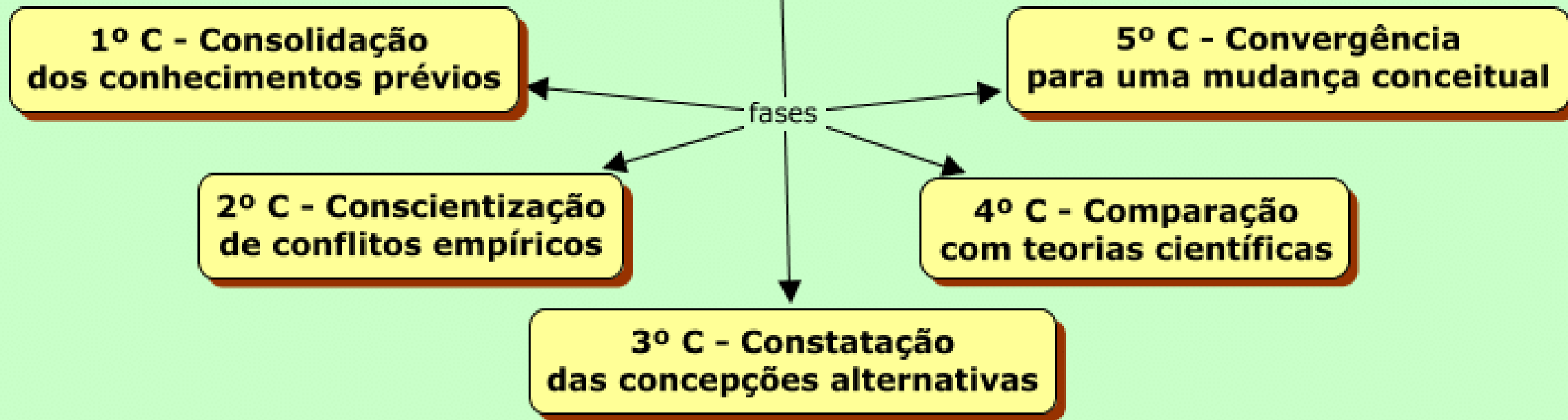


Fonte: POZO, Juan Ignacio. Teorias Cognitivas da Aprendizagem. Tradução de Juan Acuña Llorens. 2ª. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.

SALES, G. L. QUANTUM: Um Software para Aprendizagem dos Conceitos da Física Moderna e Contemporânea. Dissertação (Mestrado) - Mestrado Integrado Profissional em Computação Aplicada do Centro de Ciências e Tecnologia, da Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2005.

Mapa Conceitual – 5C

Modelo PCMA(SALES, 2005) ou Modelo dos 5 C's



Fonte: DA SILVA, João et al. Mudança conceitual em óptica geométrica facilitada pelo uso de TDIC. In: CBIE-LACLO - Anais do XXI Workshop de Informática na Escola (WIE 2015). p. 385-394. 2015

Sequência Didática – 6C

Metodologia dos 6C, acrônimo indicativo de suas seis fases:

1. **Consolidação** dos Conhecimentos Prévios,
2. **Conscientização** de Conflitos Empíricos,
3. **Constatação** das Concepções Alternativas,
4. **Comparação** com Teorias Científicas,
5. **Convergência** para uma **Evolução Conceitual**,
6. **Confirmação** por meio de Fórmulas.

Também denominada **PCMA** (Procedimento Cognitivo Metodológico de Apreensão).



Fonte: SALES, G. L. Procedimento Cognitivo Metodológico de Apreensão ou Metodologia dos 6Cs. Professor Denys Sales, 2019. Disponível em: <http://professordenyssales.blogspot.com/2019/05/metodologia-dos-6-cs-fundamentadoem.html>.

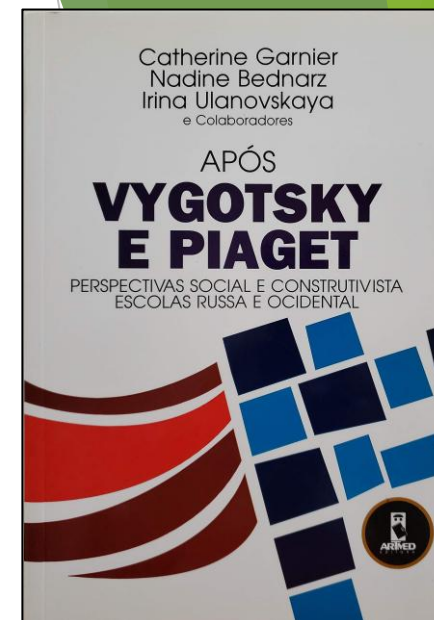
Sequência Didática - Planos

Planos:

- ▶ **Plano fenomenológico:** Consolidação dos conhecimento prévios; Conscientização dos conflitos empíricos.
- ▶ **Plano das representações mentais:** Constatação das concepções anteriores, Comparação com teorias científicas, Convergência para evolução conceitual (através de OA, aparatos, Mapas Conceituais, etc.)
- ▶ **Plano aparato-matemático-formal:** Confirmação através de formulações e demonstrações.

Possui em sua arquitetura influência dos seguintes autores:

- ▶ Alexander Medviediev (МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ). Instituto de Pesquisa de Estudos Urbanos e Educação Global (Moscou).

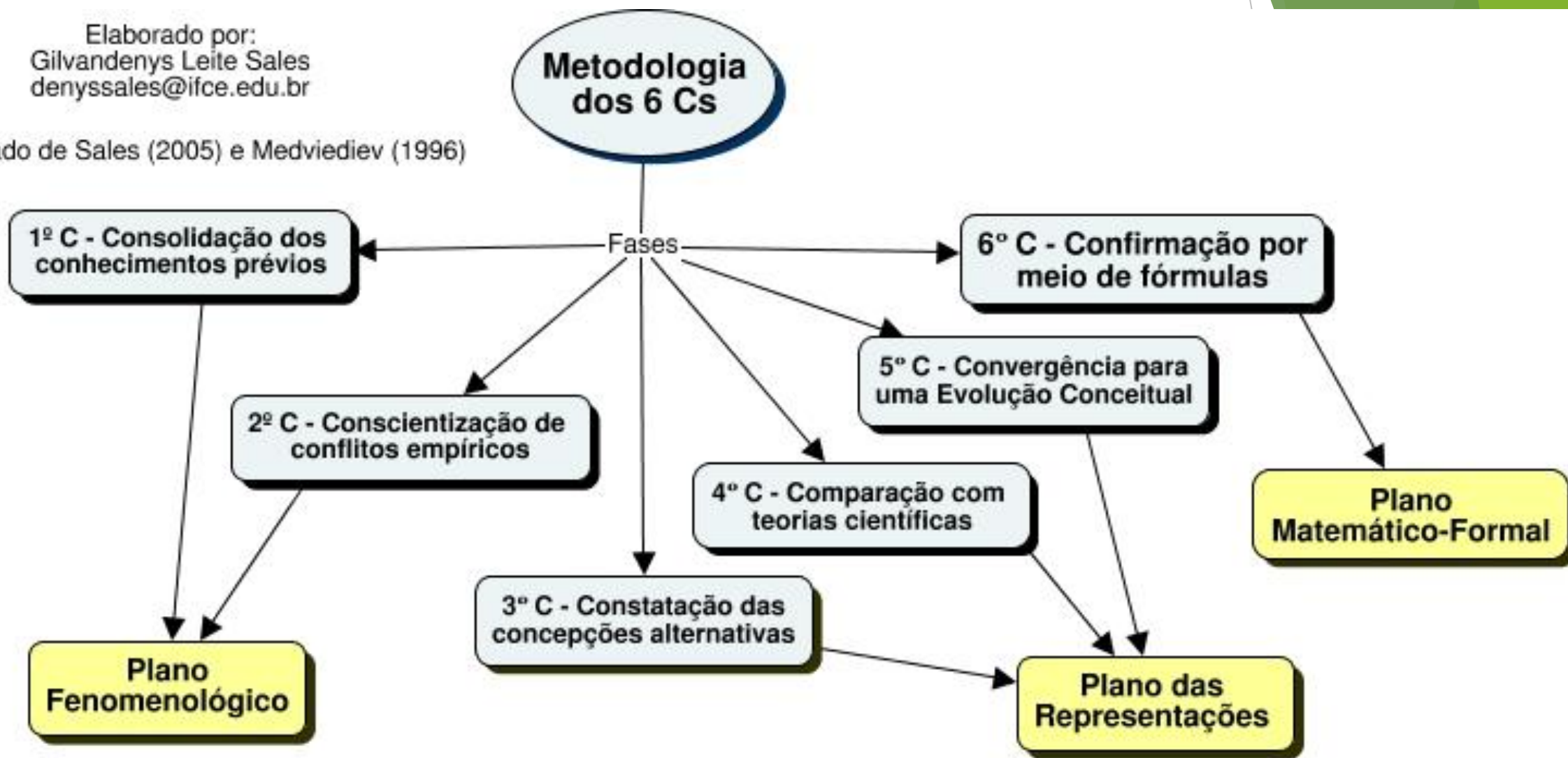


Fonte: MEDVIEDIEV, A. Aspectos lógicos, psicológicos e pedagógicos do ensino de Física. in: GARNIER, C.; BEDNARZ, N.; ULANOVSKAYA, I. et al. Após Vygotsky e Piaget: Perspectiva Social e Construtivista. Escolas Russa e Ocidental. trad. Eunice Gruman. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996, p. 169-175.

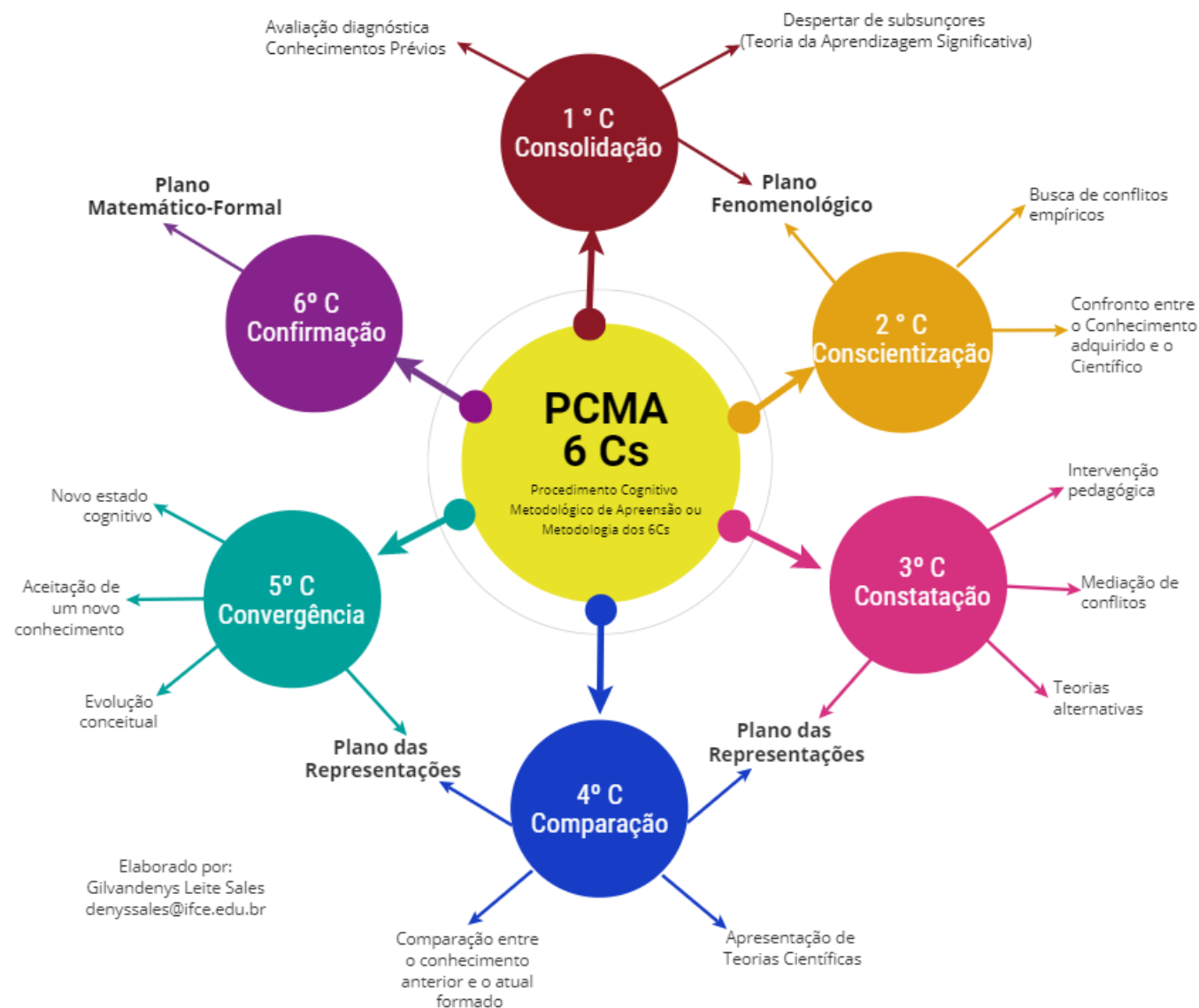
Mapa Conceitual 6C/PCMA

Elaborado por:
Gilvandenys Leite Sales
denyssales@ifce.edu.br

Adaptado de Sales (2005) e Medviediev (1996)



Modelo em Circulo da 6C/PCMA



Elaborado por:
Gilvandenys Leite Sales
denyssales@ifce.edu.br



Fonte: SALES, G. L. Procedimento Cognitivo Metodológico de Apreensão dos 6Cs. Professor Denys Sales, 2019. Disponível em: <http://professordenyssales.blogspot.com/2019/05/metodologia-dos-6-cs-fundamentadoem.html>.

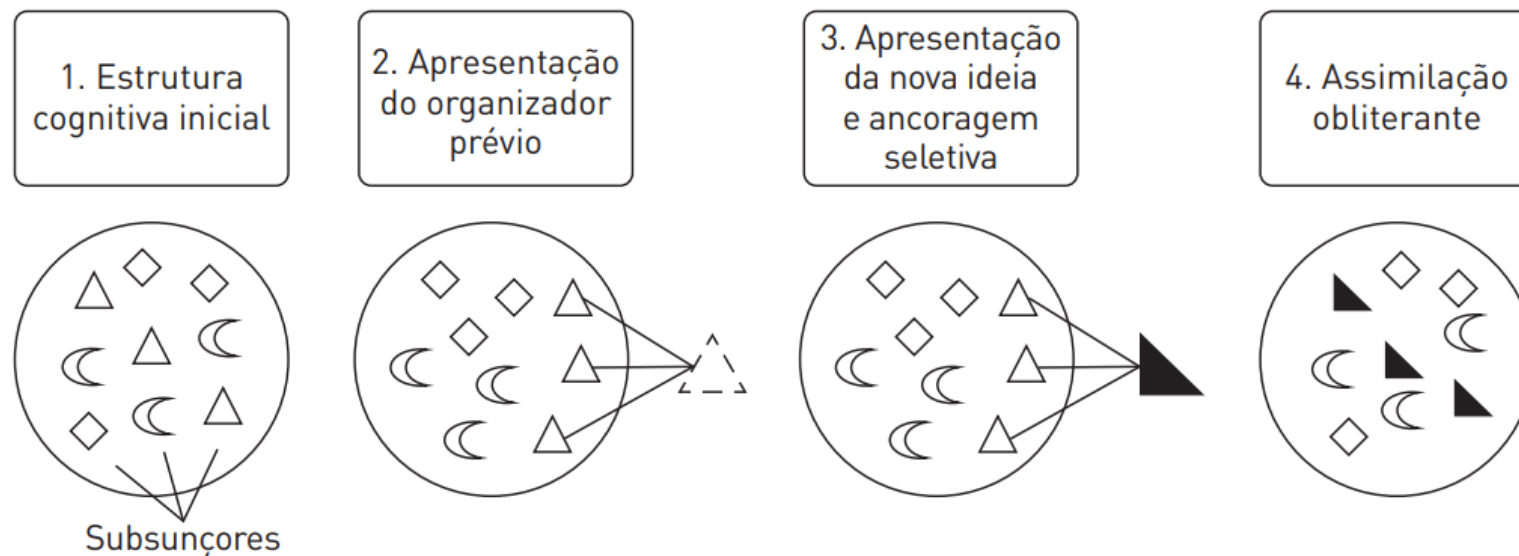
Prof. Dr. Lisboa Coutinho

1C - Consolidação dos Conhecimentos Prévios

Organizadores prévios:

- ▶ Texto,
- ▶ Vídeo,
- ▶ Imagem.

Representação do organizador prévio como facilitador da ancoragem seletiva.



Fonte: RAFAEL J. R; SILVA, S. de C. R. Da; KOSCIANSKI, A. Organizadores prévios para Aprendizagem Significativa em física: O formato curta de animação. Ensaio Pesquisa em Educação em Ciências, v. 14, n. 3, 2012.

2C - Conscientização de **Conflitos Empíricos**

► Obstáculos epistemológicos no ensino de Física e CNT.

► Gaston Bachelard e os **10 obstáculos epistemológicos**:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1) Superar a primeira experiência. | 6) Obstáculo Realista. |
| 2) Obstáculo Generalista. | 7) Obstáculo Animista. |
| 3) Obstáculo Verbal. | 8) Obstáculo do Mito da Digestão. |
| 4) Obstáculo Unitário e Pragmático. | 9) Obstáculo da Libido. |
| 5) Obstáculo Substancialista. | 10) O conhecimento Quantitativo. |



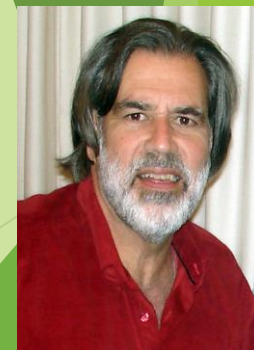
Fonte: Bachelard, Gaston, 1884-1962. A formação do espírito científico : contribuição para uma psicanálise do conhecimento / Gaston Bachelard; tradução Esteia dos Santos Abreu. - Rio de Janeiro : Contraponto, 1996

3C - Constatação das **Concepções Alternativas**

Utilização de questionários validados:

► Questionários de Física nacionais:

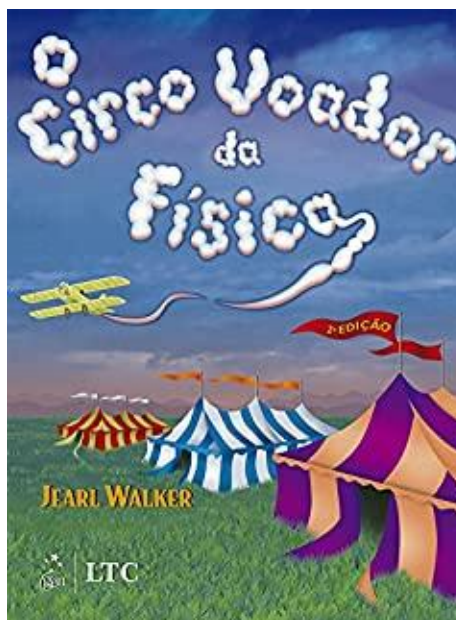
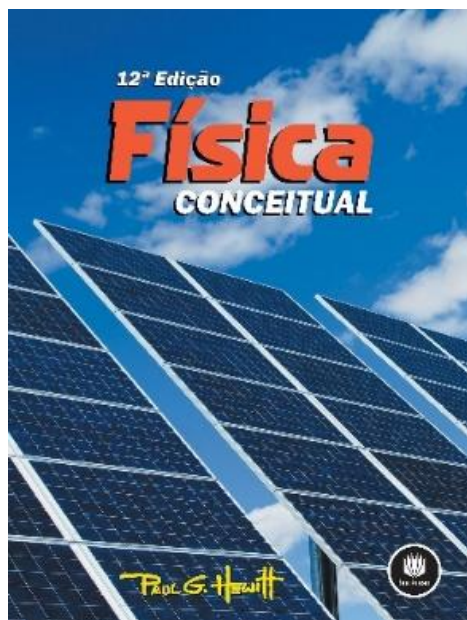
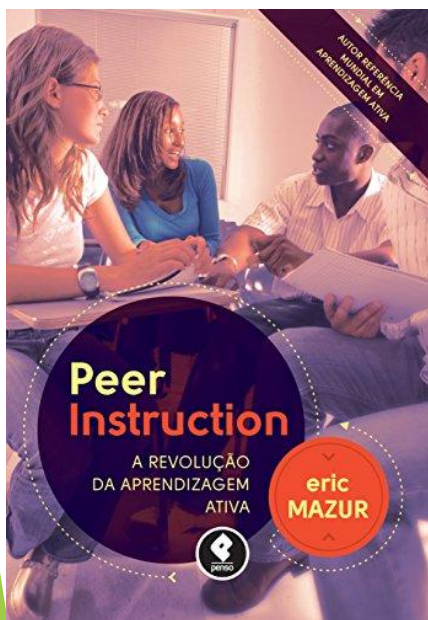
- DA SILVEIRA, F. Lang; MOREIRA, Marco Antonio. **Validação de um teste para verificar se o aluno apresenta conceitos científicos sobre calor, temperatura e energia interna.** Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas , p. 75-86, 1996.
- SILVEIRA, F. L. **Um teste para verificar se o respondente possui concepções científicas sobre corrente elétrica em circuitos simples.** Física no ensino médio: falhas e soluções. Porto Alegre: Edipucrs, p. 61-67, 2011.
- SILVEIRA, FL da; MOREIRA, Marco Antonio; AXT, Rolando. **Validação de um teste para verificar se o aluno possui concepções científicas sobre corrente elétrica em circuitos simples.** Ciência e Cultura, v. 41, n. 11, p. 1129-1133, 1989.
- DA SILVEIRA, F. Lang; MOREIRA, Marco Antonio. **Estrutura interna de testes de conhecimento em Física: um exemplo em mecânica.** Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, p. 187-194, 1992.
- DA SILVEIRA, Fernando Lang; MOREIRA, Marco Antonio; AXT, Rolando. **Validação de um teste para detectar se o aluno possui a concepção newtoniana sobre força e movimento.** Ciência e Cultura, v. 38, p. 12, 1986.



3C - Constatação das Concepções Alternativas

► Questões:

- Peer Instruction: a revolução da aprendizagem ativa
- Física Conceitual.
- O circo voador da Física.
- Projetos de Física – GREF.



4C - Comparação com Teorias Científicas

Repertório de Teorias Científicas na Física e na CNT.

Confecção modelos:

- Maquetes.
- Resumos.
- Fichamentos.
- Quadro das teorias.

Resgaste e apresentação de teorias anteriores.

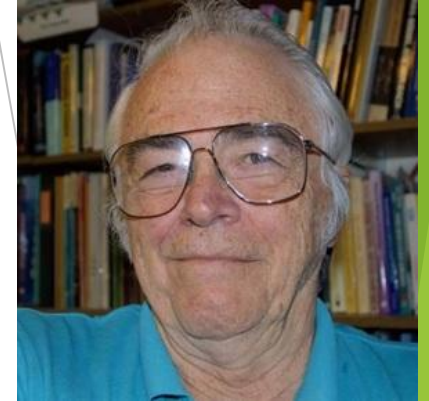
Representações:

- Representações mentais.
- Representações conceituais.



5C - Convergência para uma Evolução Conceitual

- ▶ Pré-teste (Consolidação dos **Conhecimentos Prévios**).
- ▶ Aplicação de Reteste e/ou Pós-teste.
- ▶ Relação antes-depois do aprendizado.
- ▶ Uso do **Ganho de Hake**.



$$g = \frac{\%Pós-teste - \%Pré-teste}{100\% - \%Pré-teste}$$

“Alto ganho”	$g \geq 0,7$
“Médio ganho”	$0,7 > g \geq 0,3$
“Baixo ganho”	$g < 0,3$

Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses

Richard R. Hake^{a)}

Department of Physics, Indiana University, Bloomington, Indiana 47405

(Received 6 May 1996; accepted 4 May 1997)

A survey of pre/post-test data using the Halloun–Hestenes Mechanics Diagnostic test or more recent Force Concept Inventory is reported for 62 introductory physics courses enrolling a total number of students $N=6542$. A consistent analysis over diverse student populations in high schools, colleges, and universities is obtained if a rough measure of the average effectiveness of a course in promoting conceptual understanding is taken to be the average normalized gain $\langle g \rangle$. The latter is defined as the ratio of the actual average gain $(\% \langle \text{post} \rangle - \% \langle \text{pre} \rangle)$ to the maximum possible average gain $(100 - \% \langle \text{pre} \rangle)$. Fourteen “traditional” (T) courses ($N=2084$) which made little or no use of interactive-engagement (IE) methods achieved an average gain $\langle g \rangle_{T-\text{ave}} = 0.23 \pm 0.04$ (std dev). In sharp contrast, 48 courses ($N=4458$) which made substantial use of IE methods achieved an average gain $\langle g \rangle_{IE-\text{ave}} = 0.48 \pm 0.14$ (std dev), almost two standard deviations of $\langle g \rangle_{IE-\text{ave}}$ above that of the traditional courses. Results for 30 ($N=3259$) of the above 62 courses on the problem-solving Mechanics Baseline test of Hestenes–Wells imply that IE strategies enhance problem-solving ability. The conceptual and problem-solving test results strongly suggest that the classroom use of IE methods can increase mechanics-course effectiveness well beyond that obtained in traditional practice. © 1998 American Association of Physics Teachers.

Fonte: HAKE, Richard R. Engajamento interativo versus métodos tradicionais: uma pesquisa com seis mil alunos sobre dados de testes de mecânica para cursos introdutórios de física. Revista Americana de Física, v. 66, n. 1, pág. 64-74, 1998.

MORTIMER, Eduardo Fleury. Linguagem e formação de conceitos no ensino de ciências. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2000.

6C - Confirmação por meio de Fórmulas

Aplicação da Matemática:

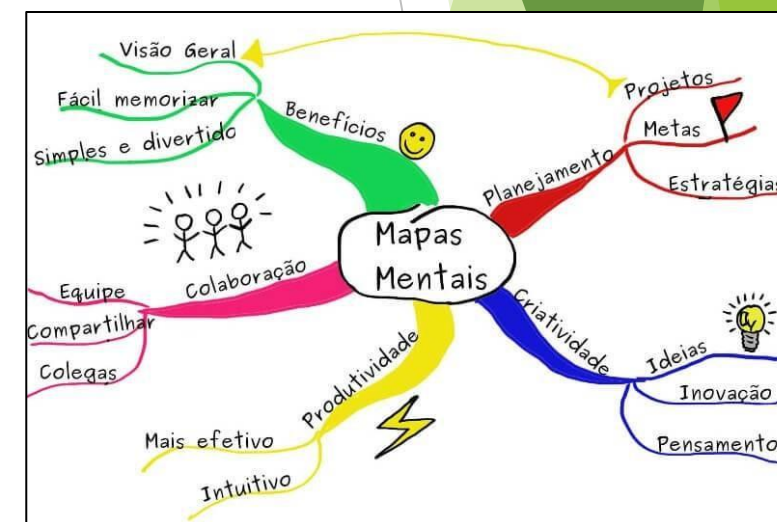
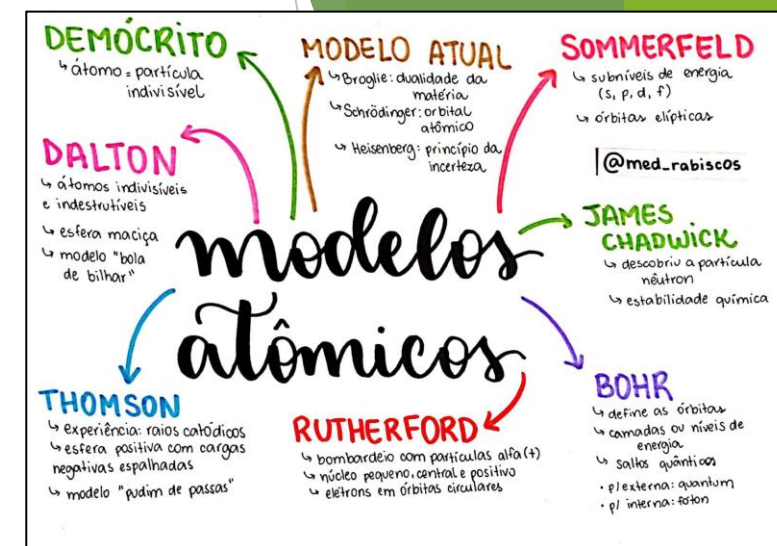
- ▶ Equações.
- ▶ Fórmulas.
- ▶ Modelos.

A importância na construção dos conceitos:

- ▶ Diagramas.
- ▶ Gráficos e infográficos.
- ▶ Fluxos.

Uso de ferramentas metacognitivas:

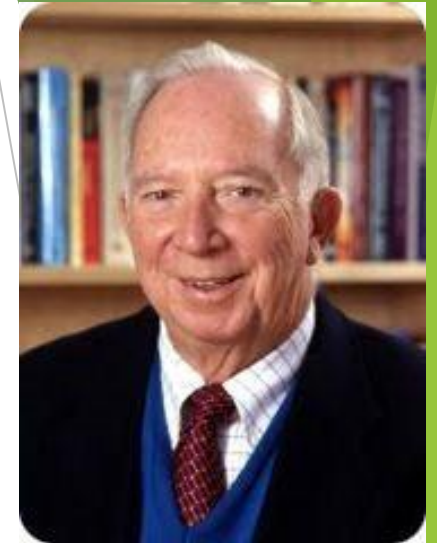
- ▶ Mapa Conceitual.
- ▶ Mapa Mental.
- ▶ Quadro SQA (Saber, Querer, Aprender).
- ▶ V Epistemológico.



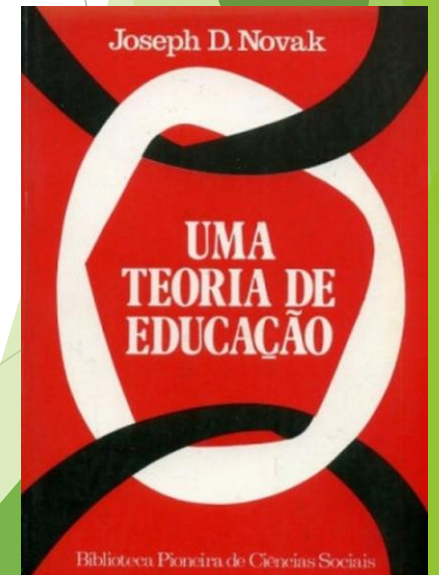
6C/PCMA e a Teoria da Aprendizagem Significativa

- ▶ David Ausubel.
- ▶ Joseph D. Novak

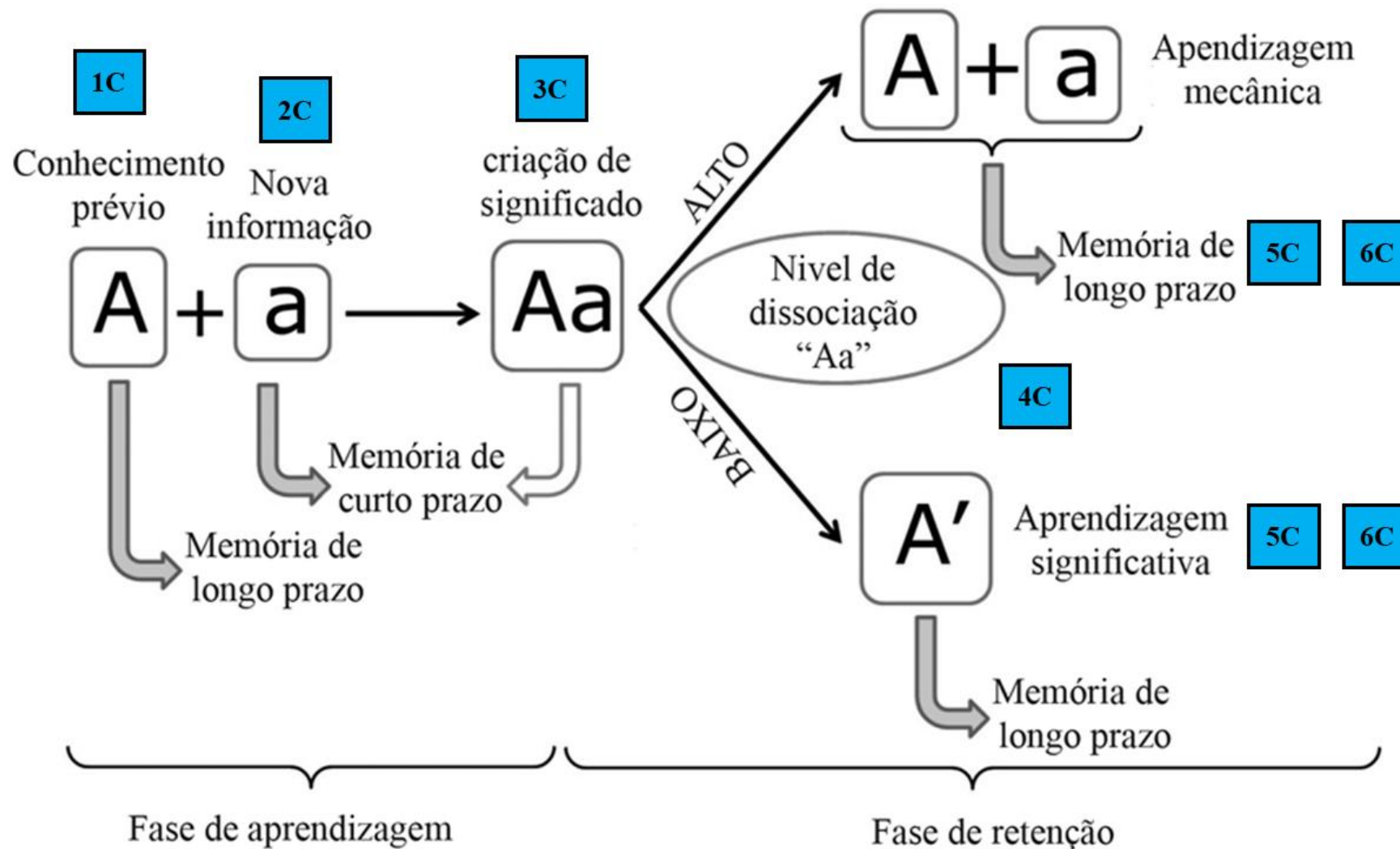
Aprendizagem escolar: uma introdução à psicologia educacional



Leituras em psicologia da cognição



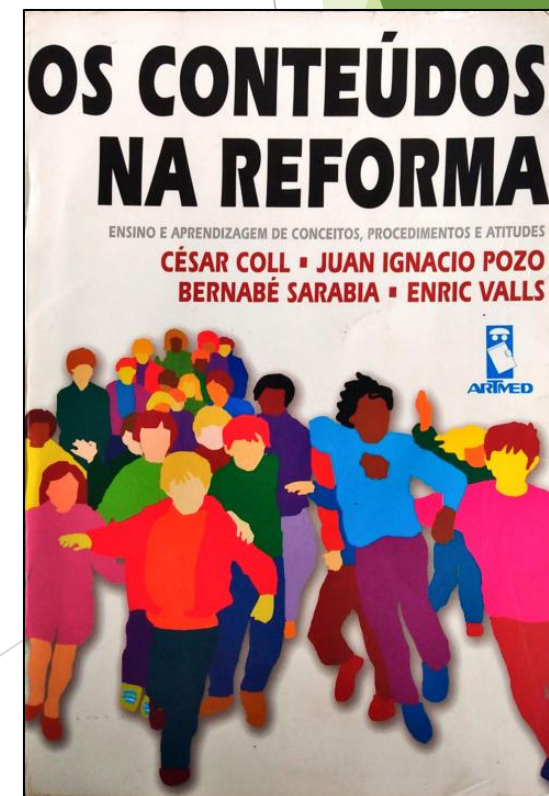
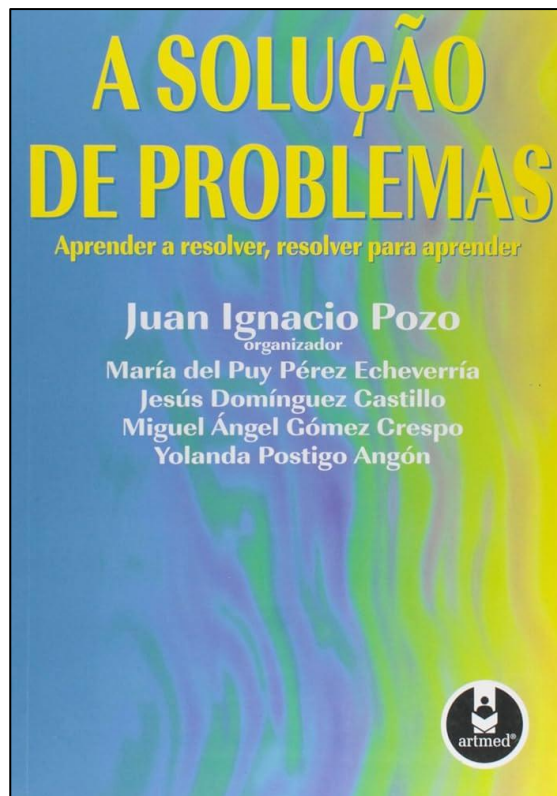
6C/PCMA e a Teoria da Aprendizagem Significativa



Fonte: CICUTO, Camila Aparecida Tolentino; MENDES, Bárbara ChagaS; CORREIA, Paulo Rogério Miranda. Nova abordagem para verificar como os alunos articulam diferentes materiais instrucionais utilizando mapas conceituais. Revista Brasileira de Ensino de Física, v. 35, n. 3, 3402 (2013)

6C/PCMA estudos aprofundados

► Juan Ignacio Pozo.



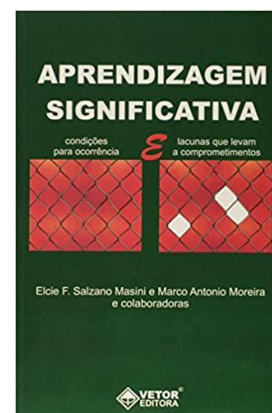
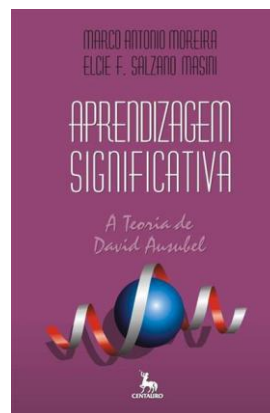
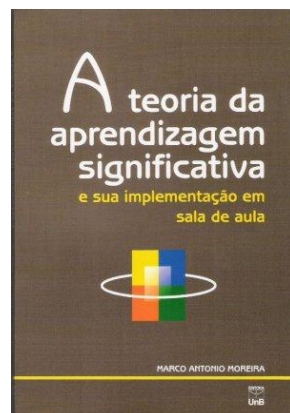
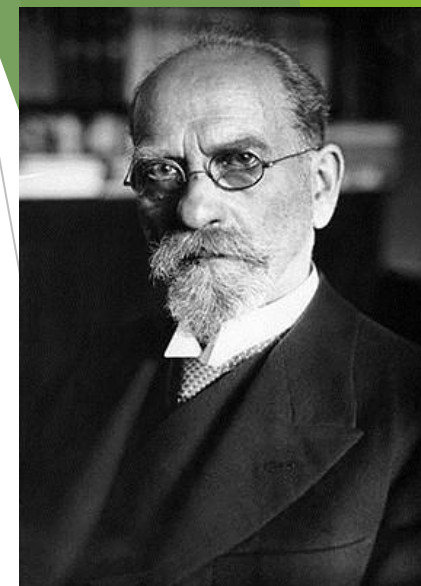
6C/PCMA estudos aprofundados

Planos:

- **Plano fenomenológico:** Consolidação dos conhecimentos prévios; Conscientização dos conflitos empíricos.

Metodologia dos **6C**, acrônimo indicativo de suas seis fases:

- **Convergência para uma Evolução Conceitual,**



Dúvidas?

lisboajr@gmail.com



lattes.cnpq.br/3693510085792004



orcid.org/0000-0001-7270-7759



<https://scholar.google.com/citations?user=FJNYVDQAAAAJ&hl=pt-BR>



WEB OF SCIENCE OTI-5603-2025